- 5

2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Wiener, Kalman 4
2: —— Rumelhart, Hinton & Williams 4
3: —— - Sutton & Barto 4
. 4
. 5
. 5

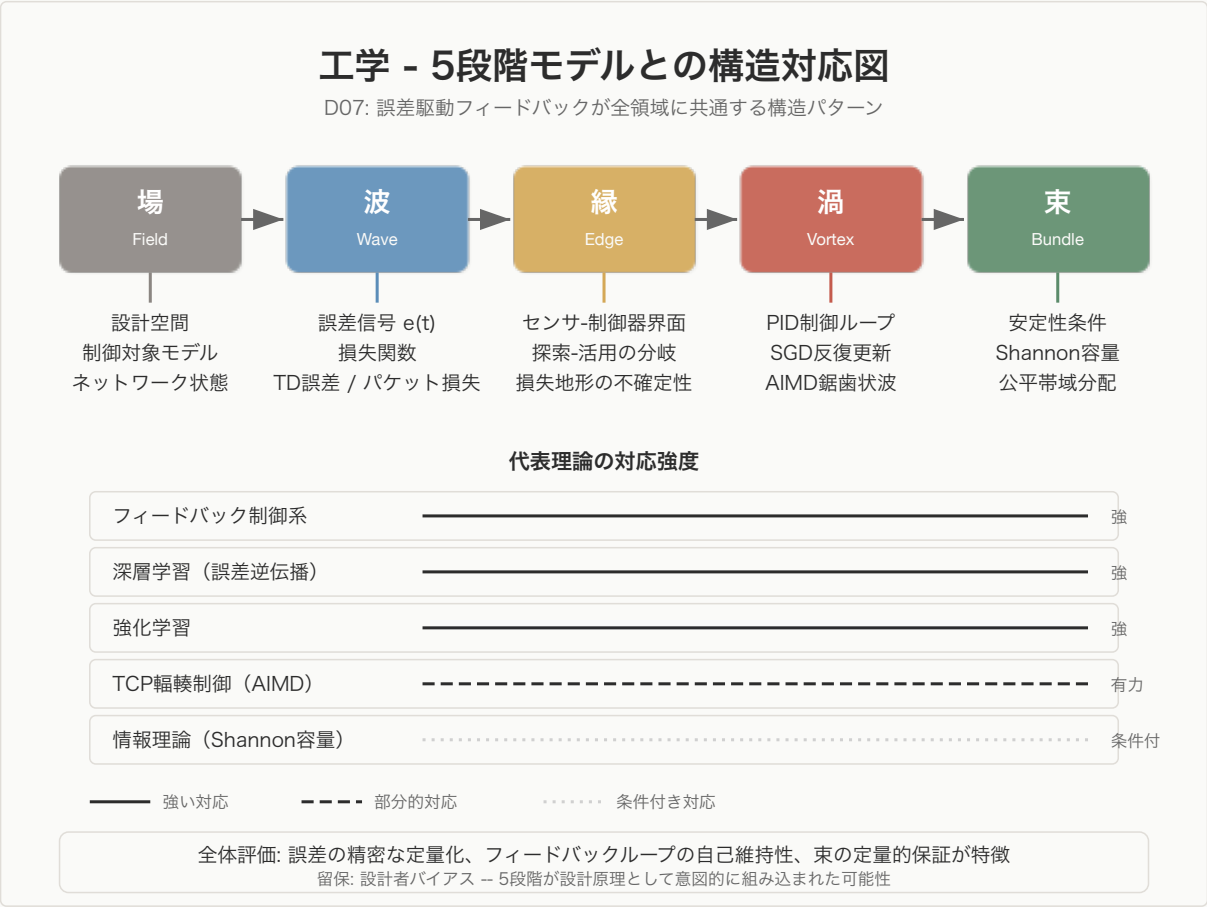
5

- :
- : 5
- : 1 1

5

D07 工学・情報科学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
フィードバック制御系
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
強い対応: 3件 / 部分的対応: 6件 / 条件付き: 1件

1: Domain —


工学 - 5段階モデルとの構造対応図
D07: 誤差駆動フィードバックが全領域に共通する構造パターン
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
設計空間
制御対象モデル
ネットワーク状態
誤差信号 e(t)
損失関数
TD誤差 / パケット損失
センサ-制御器界面
探索-活用の分岐
損失地形の不確定性
PID制御ループ
SGD反復更新
AIMD鋸歯状波
安定性条件
Shannon容量
公平帯域分配
代表理論の対応強度
フィードバック制御系
強
深層学習（誤差逆伝播）
強
強化学習
強
TCP輻輳制御（AIMD）
有力
情報理論（Shannon容量）
条件付
強い対応
部分的対応
条件付き対応
全体評価: 誤差の精密な定量化、フィードバックループの自己維持性、束の定量的保証が特徴
留保: 設計者バイアス -- 5段階が設計原理として意図的に組み込まれた可能性

2:

10工学・情報科学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. フィードバック制御系
2. PDCA改善サイクル
3. TCP輻輳制御（AIMD）
4. 深層学習（誤差逆伝播）
5. 情報理論（通信路容量）
6. 圧縮センシング
7. 強化学習
8. 進化的計算（遺伝的アルゴリズム）
9. ソフトウェアリファクタリング
10. 暗号プロトコルと鍵交換
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

5

TCP PDCA

1: Wiener, Kalman

- Wiener 1948 Maxwell 1868 PID 90% Astrom & Hagglund 2006 Kalman 1960
- : e(t) = r(t) - y(t) r(t) y(t) Nyquist 1932 Bode PID
- : —— ——
  5
- : e(t) —— ——
  PID —— ——
-

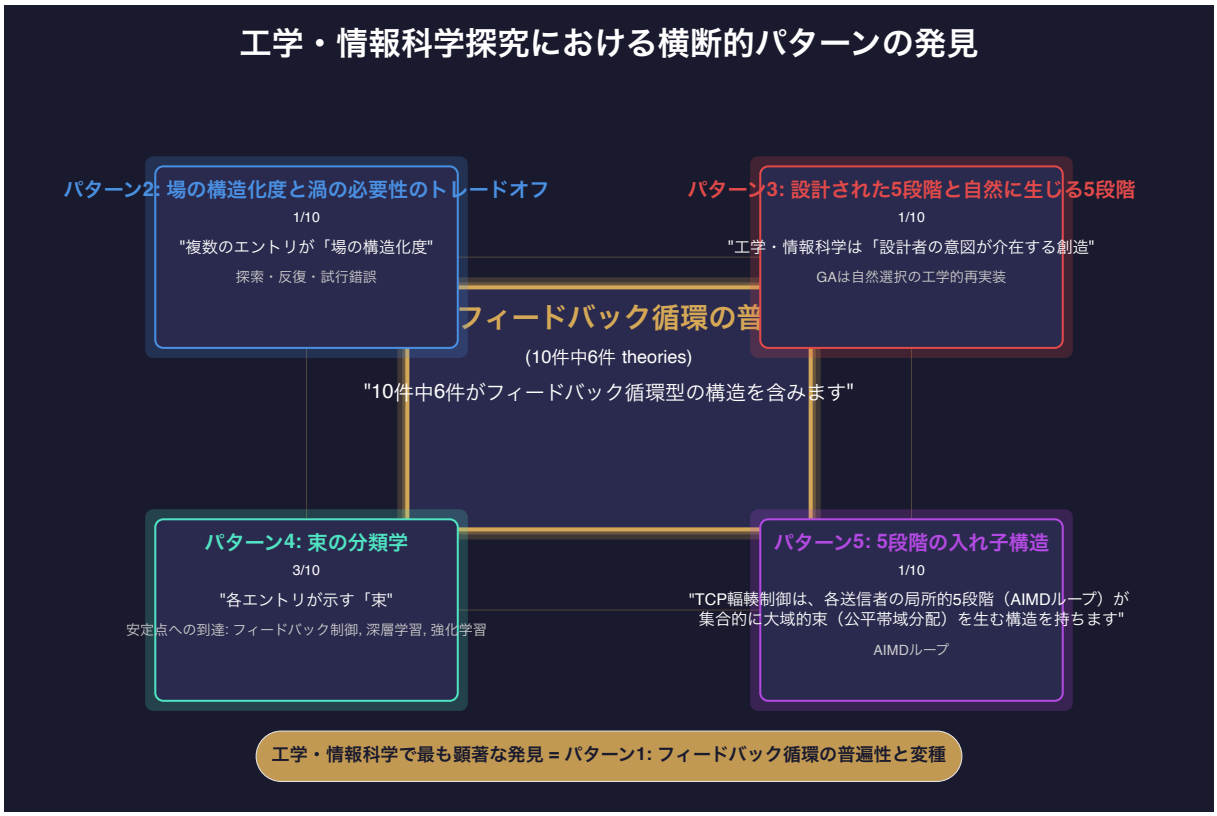
2: —— Rumelhart, Hinton & Williams

- backpropagation Linnainmaa 1970 Werbos 1974 Rumelhart, Hinton & Williams 1986 Nature AlexNet 2012 Transformer Vaswani et al. 2017 ResNet He et al. 2016
- : SGD Adam Dauphin et al. 2014 Ioffe & Szegedy 2015
- : 5.1
- : —— ——
  SGD —— ——
- 5

3: —— - Sutton & Barto

- MDP Sutton & Barto 2018 TD temporal difference learning, Sutton 1988 TD error: delta = r + gamma V(s') - V(s) TD error Schultz et al. 1997
- : - exploration-exploitation tradeoff epsilon-greedy UCB Thompson sampling AlphaGo/AlphaZero Silver et al. 2016, 2017 RLHF
- : - 5.1 5.2
- : MDP TD error—— —— -
  TD error —— ——
- - 5

- 10
- **
- **
- **



4: Domain —

- : 5 PID 5
- : Shannon 5
- : 5 5
- : 5

- 5
-
-